AERO2025

۲۳ بیست و سومین کنفرانس بین‌المللی
انجمن هوافضای ایران

۳۰ اردیبهشت الی ۱ خرداد ۱۴۰۴

عنوان مقاله:

هوشمندسازی حرکت مسیر یک ربات چهارپای ماه‌نورد برمبنای طراحی حلقه‌های کنترل به روش یادگیری تقویتی

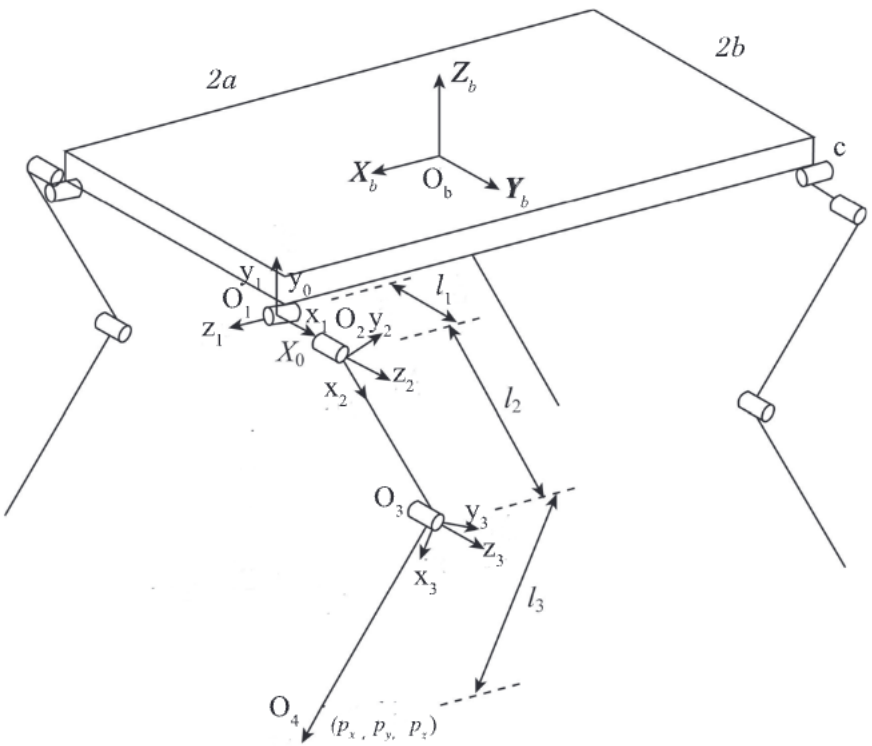
نویسندگان:

سپهر ماه‌فر، کارشناسی مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
علیرضا شریفی، هیئت علمی دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
سپهر ماه‌فر

فهرست مطالب

- مقدمه
- مدل‌سازی دینامیکی ربات‌های چهارپا
- طراحی کنترل‌کننده
- طراحی حلقه هدایت
- نتایج

مقدمه



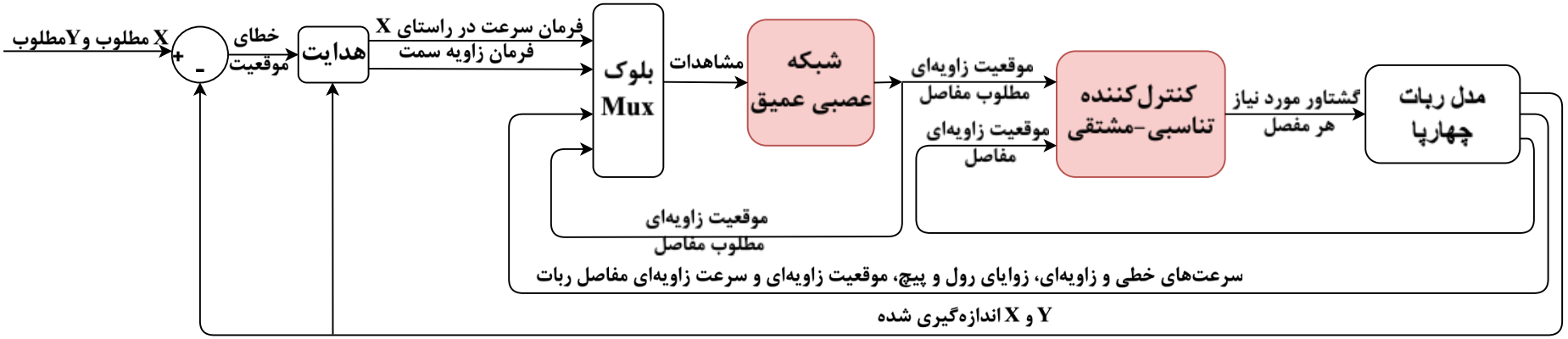
- معرفی ربات چهارپا
- کاربری
- پیشینه پژوهش

مدل‌سازی دینامیکی

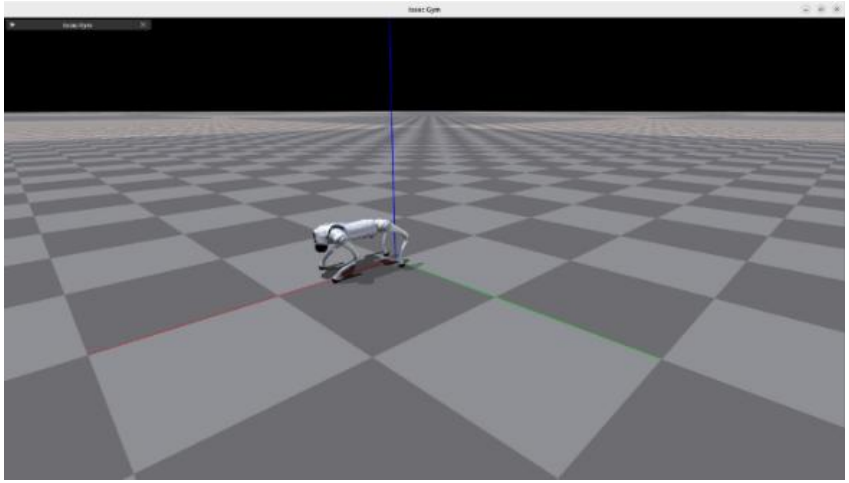
- فرمت URDF
- قطعات
- مفاصل
- محدودیت‌های فیزیکی
- برخوردها
- جرم و ممان اینرسی

کنترل‌کننده

- ساختار حلقه‌های تودرتو
- شبکه عصبی عمیق
- کنترل‌کننده تناسبی- مشتقی

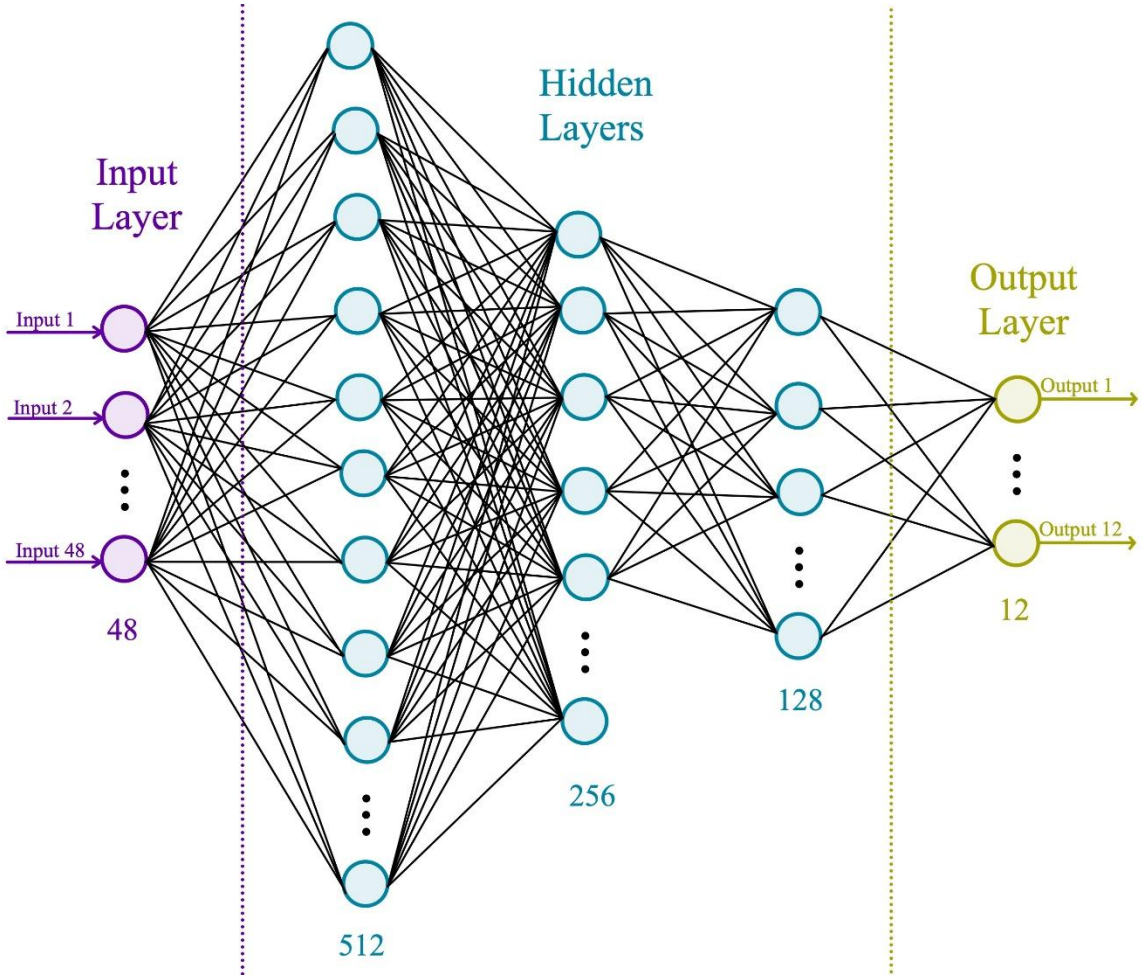


شبیه‌ساز یادگیری تقویتی آیزاک جیم



- مبتنی بر واحد پردازش گرافیکی
- سرعت پردازش بسیار بالا
- تعداد نمونه بسیار زیاد
- دوره‌های کوتاه

شبکه عصبی عمیق



- مشاهدات
- عمل‌ها
- عامل PPO

تابع پاداش

- پاداش تعقیب سرعت زاویه‌ای مطلوب در راستای محور z بدنی
- پاداش تعقیب سرعت خطی مطلوب در راستای محور x و y بدنی
- مجازات ایجاد هرگونه سرعت زاویه‌ای در راستای محور x و y بدنی
- مجازات تولید گشتاور توسط موتورها
- مجازات ایجاد شتاب‌زاویه‌ای در مفاصل
- مجازات نزدیک شدن به آستانه موقعیت زاویه‌ای مفاصل
- مجازات برخورد با زمین
- پاداش برای برداشتن گام‌های بلند

عامل بهینه‌سازی سیاست مجاور

$$L^{total} = L^{CLIP}(\theta) - c_1 L^{VF}(\phi) + c_2 \mathbb{E}_t\left[H\left(\pi_\theta(a_t \mid s_t)\right)\right]$$

$$L^{Clip} = \mathbb{E}_t\left[\min\left(r_t(\theta)A_t, \mathrm{clip}\left(r_t(\theta), 1-\varepsilon, 1+\varepsilon\right)A_t\right)\right]$$

$$L^{VF} = \mathbb{E}_t\left[\left(V_\phi(s_t) - R_t\right)^2\right]$$

$$H\left(\pi_\theta(a_t \mid s_t)\right) = \mathbb{E}_t\left[-\sum_a \pi_\theta(a \mid s_t)\log \pi_\theta(a \mid s_t)\right]$$

کنترل‌کننده تناسبی مشتقی

- خطاهای جزئی مدل‌سازی جعبه دنده
- نسبت دنده بالا

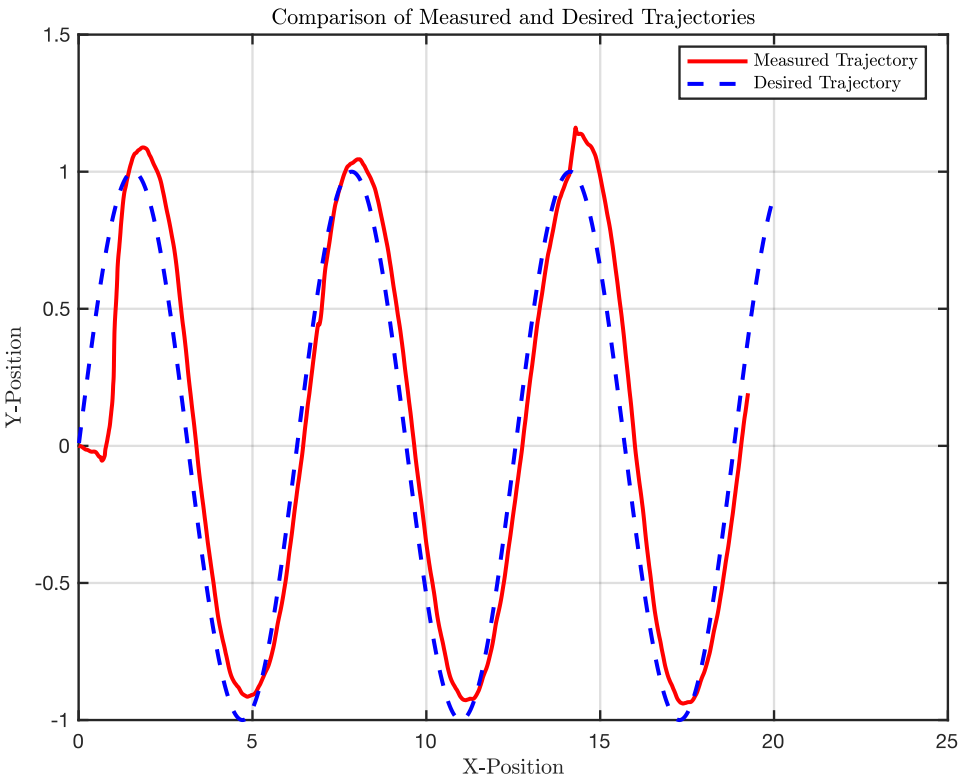
← خطای زیاد در تولید گشتاور

حلقه هدایت

$$\psi_{\text{Desired}} = \arctan\left(\frac{y_d - y_m}{x_d - x_m}\right)$$

- محاسبه زاویه سمت مطلوب
- تنظیم زاویه سمت
- تنظیم سرعت زاویه‌ای در راستای محور x بدنی

نتایج



- وجود نویز و اغتشاش خارجی
- ضریب اصطکاک سطح تصادفی

جمع‌بندی

- ✓طراحی کنترل‌کننده
- ✓طراحی حلقه هدایت

با تشکر از توجه شما